

Modelo de Programação Linear

Planejamento Macroscópico — Ball Corporation

1. Modelo de minimização de custos • 2. Conjuntos • 3. Parâmetros • 4. Função Auxiliar • 5. Variáveis de Decisão • 6. Função Objetivo

Modelo de minimização de custos

O modelo busca **minimizar o custo total de operação** da malha industrial da Ball Corporation, contemplando três componentes de custo: produção, estocagem e transferência logística entre plantas. O modelo é estritamente contínuo (sem variáveis binárias ou inteiras) e cobre um horizonte de 15 dias.

$$\begin{aligned} \min Z = & \underbrace{\sum_{p \in P} \sum_{l \in L_p} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t}}_{\text{custo de produção}} + \underbrace{\sum_{p \in P} \sum_{l \in L_p} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t}}_{\text{custo de estoque}} \\ & + \underbrace{\sum_{i \in I} \sum_{o \in P} \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq o}} \sum_{t \in T} ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}}_{\text{custo logístico}} \end{aligned}$$

Sujeito às restrições de capacidade, balanço de estoque, atendimento à demanda, capacidade produtiva, limite de armazenagem e não-negatividade.

Conjuntos (Índices)

Símbolo	Descrição	Índice	Cardinalidade
I	SKUs (produtos finais)	i	30
P	Plantas (fábricas)	p, o, d	10
L_p	Linhas da planta p	l	3 por planta
L	Todas as linhas ($L = \bigcup_{p \in P} L_p$)	l	30
T	Períodos ($t_1, t_2, \dots, t_{15}$)	t	15 dias
F	Formatos de lata do portfólio	—	3
C	Pares capáveis (i, p, l) : formato de $i = \text{for-}$ mato de $l \in L_p$	(i, p, l)	$\subseteq I \times L$

Conjunto $\mathcal{C}$ — Capabilidade. Os três formatos são: *9.1 Oz Sleek*, *12 Oz Standard* e *16 Oz Tall*. Cada planta p (e todas as linhas $l \in L_p$) opera com exatamente 1 formato. Uma tripla (i, p, l) pertence a $\mathcal{C}$ se o formato do SKU i coincide com o formato da planta p . Fora de $\mathcal{C}$, a produção é proibida ($x_{i,p,l,t} = 0$). Os $\approx 10\%$ de pedidos incompatíveis são resolvidos via transferência $f_{i,o,d,t}$ de uma planta apta.

Parâmetros

Parâmetros logísticos (fonte: `input_logistic_costs_artificial.csv`)

Seja o par (o, d) com $o, d \in P$:

$cb_{o,d}$: custo de combustível da rota $o \rightarrow d$

$cp_{o,d}$: custo de pedágio da rota $o \rightarrow d$

$cl_{o,d}$: custo de mão de obra da rota $o \rightarrow d$

$ct_{o,d} = cb_{o,d} + cp_{o,d} + cl_{o,d}$ (custo total do frete por caminhão)

Fluxo interno: quando $o = d$, fixamos $ct_{o,d} = 0$.

Parâmetros de produção (fontes: `input_production_rate` e `input_sku_costs`)

$r_{p,l,t}$: taxa de produção da linha $l \in L_p$ no dia t (latas/hora)

Não indexado por SKU — a taxa depende do formato da planta.

Ausência de registro implica produção proibida naquele dia.

$k_{i,p,l}$: custo de produção do SKU i na linha $l \in L_p$ (R\$/lata)

$v_{i,p,l}$: custo de estocagem do SKU i na linha $l \in L_p$ (R\$/lata/dia)

Parâmetros de demanda e armazenagem (fontes: `input_production_need` e `input_line_storage_limit`)

$\eta_{i,p,l,t}$: demanda do SKU i alocada à linha $l \in L_p$ com prazo no dia t (latas)

Pode ser incompatível com o formato da planta (ruído de $\approx 10\%$).

$e_{p,l}^{\max}$: capacidade máxima de armazenagem da linha $l \in L_p$ (latas)

Limite físico fixo — não varia por SKU nem por período.

Função Auxiliar

$\phi : L \rightarrow P, \quad \phi(l) = p$ (mapeamento hierárquico: linha $l \mapsto$ planta $p = \phi(l)$)

Como $L = \bigcup_{p \in P} L_p$ e $|L_p| = 3$ para todo p , a função ϕ é sobrejetora e determina univocamente a planta de origem de qualquer produção ou transferência. Nos índices, sempre que aparecer p e l juntos, vale $p = \phi(l)$.

Variáveis de Decisão

São cinco variáveis de decisão, todas contínuas e não-negativas, projetadas para mapear perfeitamente a física do chão de fábrica:

Variável	Descrição	Domínio
$x_{i,p,l,t}$	Volume produzido do SKU i na linha $l \in L_p$ da planta p , no dia t (latas).	$\mathbb{R}_+$
$e_{i,p,l,t}$	Nível de estoque do SKU i na linha $l \in L_p$ ao final do dia t (latas).	$\mathbb{R}_+$
$a_{i,p,l,t}$	Volume de atendimento local do SKU i a partir da linha $l \in L_p$ no dia t (latas).	$\mathbb{R}_+$
$f_{i,o,d,t}$	Volume do SKU i transferido da planta o para a planta d no dia t (latas).	$\mathbb{R}_+$
$g_{i,p,l,t}$	Volume do SKU i movimentado da doca de entrada da planta p para o armazém da linha $l \in L_p$ no dia t (latas).	$\mathbb{R}_+$
$s_{i,p,l,t}$	Volume do SKU i retirado do armazém da linha $l \in L_p$ e movimentado para a doca de saída da planta p no dia t (latas).	$\mathbb{R}_+$

O que são as variáveis de transbordo $g_{i,p,l,t}$ e $s_{i,p,l,t}$?

Fisicamente, os caminhões de frete (f) chegam e saem pelo pátio principal da fábrica (a doca da planta p), e não diretamente na porta de cada linha de produção l .

- $g_{i,p,l,t}$ (**Entrada**): representa as “empilhadeiras”. Elas pegam as latas descarregadas pelos caminhões no pátio e as distribuem para os armazéns internos das linhas.
- $s_{i,p,l,t}$ (**Saída**): representa as empilhadeiras fazendo o caminho inverso. Elas retiram as latas dos armazéns das linhas e as levam até a doca para encher os caminhões que vão para a estrada.

Por que não usar f direto no estoque? Se não separássemos esse transbordo, a matemática exigiria que a planta de origem ditasse a organização interna do armazém da planta de destino. Pior ainda: ao somarmos o frete que chega na planta p diretamente na equação do armazém da linha l , o solver “clonaria” as latas recebidas para todos os armazéns simultaneamente. As variáveis g e s garantem o Princípio da Separação Logística, criando um nó de transbordo perfeito.

Por que $f_{i,o,d,t}$ e não simplesmente $x_{i,p,l,t}$ com destino?

O custo de frete é pago pelo **movimento físico de latas entre plantas** — não pela produção em si. Um caminhão só é contratado quando latas *saem* de uma planta e *chegam* em outra. Se a planta de Jacareí produz 1.000.000 de latas e guarda tudo no estoque local por 3 dias sem transferir nada, nenhum caminhão é usado — custo logístico zero.

O caminho físico das latas é:

$$x_{i,p,l,t} \xrightarrow{\text{vai ao estoque}} e_{i,p,l,t} \xrightarrow{\text{sai da planta } p} f_{i,p,d,t} \xrightarrow{\text{chega em } d} \text{atendimento}$$

Cada variável carrega seu próprio custo: x paga $k_{i,p,l}$ (produção), e paga $v_{i,p,l}$ (estocagem), f paga $ct_{o,d}$ (frete). Unir tudo em uma só variável impediria o modelo de decidir entre “produzir agora e transferir depois” ou “estocar e evitar frete”.

Como o estoque $e_{i,p,l,t}$ se forma — intuição do balanço

O nível de estoque ao final do dia t resulta de cinco fluxos:

$$\begin{aligned} e_{i,p,l,t} = & \underbrace{e_{i,p,l,t-1}}_{\text{estoque anterior}} + \underbrace{x_{i,p,l,t}}_{\text{produção do dia}} + \underbrace{\sum_{o \in P} f_{i,o,p,t}}_{\text{recebido de outras plantas}} \\ & - \underbrace{\sum_{d \in P} f_{i,p,d,t}}_{\text{enviado a outras plantas}} - \underbrace{a_{i,p,l,t}}_{\text{atendimento local}} \end{aligned}$$

Esta equação será formalizada como restrição de igualdade no modelo. Aqui serve apenas para interpretar o que cada variável representa no balanço físico do armazém.

O que é o atendimento local $a_{i,p,l,t}$?

$a_{i,p,l,t}$ representa as latas do SKU i que **saem do estoque da linha $l \in L_p$ para satisfazer a demanda $\eta_{i,p,l,t}$** no dia t — sem sair da planta. É uma saída interna: as latas foram produzidas (localmente ou recebidas via transferência), ficaram no armazém, e são consumidas para fechar o pedido daquela linha.

A distinção entre $a_{i,p,l,t}$ e $f_{i,o,d,t}$ é fundamental:

- $f_{i,o,d,t}$: latas que **viajam entre plantas** — geram custo de frete.
- $a_{i,p,l,t}$: latas que **saem do estoque para o cliente local** — sem frete.

O atendimento local também resolve os **10% de pedidos com ruído de formato**: a linha incompatível recebe f de uma planta apta, armazena no estoque, e usa $a_{i,p,l,t}$ para atender o pedido mal alocado.

Função Objetivo

Minimizar o custo total de operação da malha, somando os três termos:

$$\begin{aligned} \min Z = & \sum_{p \in P} \sum_{\substack{l \in L_p \\ (i,p,l) \in \mathcal{C}}} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t} + \sum_{p \in P} \sum_{l \in L_p} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t} \\ & + \sum_{i \in I} \sum_{o \in P} \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq o}} \sum_{t \in T} ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000} \end{aligned}$$

Termo	Fórmula	Interpretação
Produção	$k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t}$	Custo unitário (R\$/lata) $\times$ volume produzido
Estoque	$v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t}$	Custo de carregar 1 lata no armazém por 1 dia
Logística	$ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}$	Custo por caminhão $\times$ número de caminhões

Capacidade do caminhão: 25 pallets $\times$ 8.000 latas = 200.000 latas/caminhão

Restrições

R1 — Limite de armazenagem.

O armazém de cada linha tem uma capacidade física $e_{p,l}^{\max}$ que não pode ser ultrapassada em nenhum dia, independentemente do SKU. A restrição soma o estoque de todos os produtos porque o espaço é compartilhado:

$$\sum_{i \in I} e_{i,p,l,t} \leq e_{p,l}^{\max} \quad \forall p \in P, l \in L_p, t \in T$$

R2 — Balanço de estoque.

O nível de estoque ao final do dia t é determinado pelo que havia ontem, pelo que a máquina produziu hoje, pelo que as empilhadeiras trouxeram do pátio para a linha (g), subtraindo o que as empilhadeiras levaram para o pátio (s) e o que foi entregue diretamente ao cliente local (a):

$$e_{i,p,l,t} = e_{i,p,l,t-1} + x_{i,p,l,t} + g_{i,p,l,t} - s_{i,p,l,t} - a_{i,p,l,t} \\ \forall i \in I, p \in P, l \in L_p, t \in T$$

Esta é uma restrição de **igualdade** — o balanço físico deve fechar exatamente. Ela acopla os 15 períodos entre si: o estoque de hoje é condição inicial de amanhã.

R3 — Atendimento à demanda.

O atendimento local $a_{i,p,l,t}$ deve cobrir integralmente a demanda $\eta_{i,p,l,t}$ no dia do prazo:

$$a_{i,p,l,t} \geq \eta_{i,p,l,t} \quad \forall i \in I, p \in P, l \in L_p, t \in T$$

A produção e as transferências recebidas **não aparecem aqui explicitamente** porque já estão capturadas em R2: o solver só consegue ter $a_{i,p,l,t}$ grande o suficiente se o balanço de estoque (R2) tiver sido alimentado por produção local ou transferência recebida. Incluir x e f nesta restrição seria contá-los duas vezes.

R4 — Capacidade produtiva (turno de 24 h).

A soma das horas consumidas por todos os SKUs numa linha não pode ultrapassar o turno diário. O tempo gasto para produzir $x_{i,p,l,t}$ latas é $x_{i,p,l,t}/r_{p,l,t}$ horas:

$$\sum_{i \in I} \frac{x_{i,p,l,t}}{r_{p,l,t}} \leq 24 \quad \forall p \in P, l \in L_p, t \in T$$

Se $(i, p, l) \notin \mathcal{C}$, então $x_{i,p,l,t} = 0$ e o termo correspondente não contribui para a soma.

R5 — Capacidade logística de expedição (80 caminhões/dia).

Cada planta pode expedir no máximo 80 caminhões por dia, somando todos os SKUs e todos os destinos possíveis. O limite é de **saída** — o que chega na planta não entra neste cálculo:

$$\sum_{i \in I} \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq p}} \frac{f_{i,p,d,t}}{200.000} \leq 80 \quad \forall p \in P, t \in T$$

R6 — Não-negatividade.

Todas as variáveis de decisão são contínuas e não-negativas:

$$x_{i,p,l,t}, e_{i,p,l,t}, f_{i,o,d,t}, a_{i,p,l,t} \geq 0 \quad \forall i, p, l, o, d, t$$

R7 e R8 — Conservação de Massa no Transbordo (Docas).

O porteiro da fábrica não permite a criação nem o sumiço de latas no pátio. Tudo o que os caminhões descarregam deve ser exatamente igual ao que as empilhadeiras guardam (R7). E tudo o que as empilhadeiras tiram dos galpões deve ser exatamente igual ao que os caminhões levam embora (R8).

R7 (Doca de Entrada):

$$\sum_{l \in L_p} g_{i,p,l,t} = \sum_{\substack{o \in P \\ o \neq p}} f_{i,o,p,t} \quad \forall i \in I, p \in P, t \in T$$

R8 (Doca de Saída):

$$\sum_{l \in L_p} s_{i,p,l,t} = \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq p}} f_{i,p,d,t} \quad \forall i \in I, p \in P, t \in T$$

Formulação Compacta do PL

min

$$Z = \sum_{p \in P} \sum_{\substack{l \in L_p \\ (i,p,l) \in \mathcal{C}}} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t} + \sum_{p \in P} \sum_{l \in L_p} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t} \\ + \sum_{i \in I} \sum_{o \in P} \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq o}} \sum_{t \in T} ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}$$

s.a.

$$\sum_{i \in I} e_{i,p,l,t} \leq e_{p,l}^{\max} \quad \forall p \in P, l \in L_p, t \in T \quad (\text{R1})$$

$$e_{i,p,l,t} = e_{i,p,l,t-1} + x_{i,p,l,t} + g_{i,p,l,t} - s_{i,p,l,t} - a_{i,p,l,t} \quad \forall i \in I, p \in P, l \in L_p, t \in T \quad (\text{R2})$$

$$a_{i,p,l,t} \geq \eta_{i,p,l,t} \quad \forall i \in I, p \in P, l \in L_p, t \in T \quad (\text{R3})$$

$$\sum_{i \in I} \frac{x_{i,p,l,t}}{r_{p,l,t}} \leq 24 \quad \forall p \in P, l \in L_p, t \in T \quad (\text{R4})$$

$$\sum_{i \in I} \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq p}} \frac{f_{i,p,d,t}}{200.000} \leq 80 \quad \forall p \in P, t \in T \quad (\text{R5})$$

$$\sum_{l \in L_p} g_{i,p,l,t} = \sum_{\substack{o \in P \\ o \neq p}} f_{i,o,p,t} \quad \forall i \in I, p \in P, t \in T \quad (\text{R7})$$

$$\sum_{l \in L_p} s_{i,p,l,t} = \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq p}} f_{i,p,d,t} \quad \forall i \in I, p \in P, t \in T \quad (\text{R8})$$

$$x_{i,p,l,t}, e_{i,p,l,t}, a_{i,p,l,t}, f_{i,o,d,t}, g_{i,p,l,t}, s_{i,p,l,t} \geq 0 \quad \forall i, p, l, o, d, t \quad (\text{R6})$$

Dimensão do problema: $|I| \times |P| \times |L_p| \times |T| = 30 \times 10 \times 3 \times 15 = \mathbf{13.500}$ variáveis base
 $+ |I| \times |P|^2 \times |T| = 30 \times 100 \times 15 = \mathbf{45.000}$ variáveis de transferência.